

Nocoos de Robotica

Aula 06 -- Conhecendo o Arduino e o Tinkercad

Nome: _____ Data: _____

1. Conhecendo o Arduino Uno

Parte do Arduino Uno	Descricao
Microcontrolador ATmega328P	Cerebro da placa -- processa o programa
14 pinos digitais (D0 a D13)	Entrada ou saida digital (0V ou 5V). Pinos 3,5,6,9,10,11 tem PWM (~)
6 pinos analogicos (A0 a A5)	Entrada analogica -- le tensoes entre 0V e 5V (10 bits de precisao)
Pino 5V	Fornece 5 volts para alimentar sensores
Pino 3.3V	Fornece 3.3 volts para sensores de baixa tensao
Pino GND	Terra (referencia 0V) -- obrigatorio em todo circuito
Pino VIN	Entrada de tensao externa (7V a 12V)
Porta USB	Carrega o programa e alimenta a placa pelo computador
Botao RESET	Reinicia o programa do zero
LED L (pino 13)	LED embutido na placa -- util para testes rapidos

2. Tinkercad Circuits: simulando sem hardware

Como nao temos hardware fisico, vamos usar o Tinkercad Circuits -- simulador online gratuito da Autodesk que permite montar circuitos e programar o Arduino no navegador:

Passo	Como fazer no Tinkercad
1. Acessar	Acesse tinkercad.com e crie uma conta gratuita
2. Criar projeto	Clique em 'Circuits' e depois 'Criar novo circuito'
3. Adicionar Arduino	Arraste o 'Arduino Uno R3' da biblioteca para a area de trabalho

4. Adicionar componentes	Arraste LED, resistores, sensores etc. da biblioteca
5. Conectar fios	Clique em um pino e arraste ate o pino destino
6. Programar	Clique em 'Codigo' e escolha modo 'Texto' para escrever C++
7. Simular	Clique em 'Iniciar simulacao' para ver o circuito funcionando

Exercicio 1 -- Primeiro acesso ao Tinkercad

Acesse tinkercad.com, crie sua conta e abra a area de Circuits. Crie um novo circuito, adicione um Arduino Uno e explore a interface. Anote 3 componentes disponiveis na biblioteca:

Resumo da aula

- * Arduino Uno tem 14 pinos digitais, 6 analogicos, pinos de alimentacao e porta USB.
- * GND (terra) e obrigatorio em todo circuito -- referencia de 0V.
- * Tinkercad Circuits permite simular Arduino e circuitos sem precisar de hardware fisico.